



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche

Progetto di Basi di Dati e Laboratorio

Docenti:

Prof. Luca Geatti
Prof. Nicola Saccomanno

Autori:

Davide Cossidente
166898@spes.uniud.it

Carlo Malocco
152255@spes.uniud.it

Alessio Nicodemo
166972@spes.uniud.it

Luca Zorzi
167341@spes.uniud.it

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Introduzione	2
2	Analisi dei requisiti	2
2.1	Analisi del dominio e scomposizione dei requisiti	2
2.1.1	Architettura dell'offerta formativa e logistica	2
2.1.2	Gestione delle risorse umane e afferenze	3
2.1.3	Carriera studentesca e tracciamento delle attività	3
2.2	Vincoli e regole aziendali	3
2.2.1	Vincoli di integrità e propedeuticità	3
2.2.2	Vincoli temporali e di assegnazione	3
2.2.3	Specifiche sui domini dei dati	3
3	Glossario dei Termini	4
3.1	Requisiti operazionali	4
4	Progettazione Concettuale	5
5	Ristrutturazione dello Schema	5
6	Progettazione Logica	5
6.1	Tabella dei volumi	5
6.2	Analisi delle ridondanze	6
6.2.1	Accessi in assenza della ridondanza	7
6.2.2	Accessi in presenza della ridondanza	7
6.2.3	Decisione sulla ridondanza	7
6.2.4	Analisi dei cicli	7
6.3	Schema Logico	8
6.4	Vincoli di Integrità Referenziale	9
7	Normalizzazione delle Relazioni	9
8	Progettazione Fisica e Script SQL	9
9	Interrogazioni di Test	9

1 Introduzione

Contesto e obiettivi Questo documento illustra il lavoro svolto per il progetto del corso di Basi di Dati e Laboratorio. L'obiettivo è la progettazione e l'implementazione di un database relazionale per la gestione e l'organizzazione di una facoltà universitaria, tenendo traccia in particolare dei corsi di laurea, degli insegnamenti, degli appelli d'esame, dei docenti e delle carriere degli studenti.

Struttura del documento La relazione ricalca le fasi classiche della progettazione di una base di dati. Si parte dall'analisi dei requisiti e dalla stesura del glossario dei termini per poi passare alla progettazione concettuale, dove viene presentato il modello Entità-Relazione (E-R). Il documento prosegue con la ristrutturazione dello schema e la progettazione logica, definendo le tabelle e verificandone la normalizzazione. Infine, le ultime sezioni sono dedicate all'implementazione fisica in SQL e a una serie di query di test scritte per verificare il corretto funzionamento dell'intero sistema.

2 Analisi dei requisiti

Testo del problema Si vuole progettare (parte di) una base di dati di supporto alla gestione della didattica di una facoltà universitaria. Essa dovrà contenere le seguenti informazioni:

I corsi offerti dalla facoltà. Ogni corso sia identificato univocamente da un codice numerico e sia caratterizzato da un nome, un numero di crediti, una breve descrizione del suo contenuto e un insieme di prerequisiti (insieme, eventualmente vuoto, di corsi il cui esame deve essere già stato superato per poter sostenere l'esame relativo al corso).

Le edizioni dei corsi. Le edizioni dei corsi tenute nei diversi anni accademici. Ogni edizione di un corso sia caratterizzata dal codice del corso, dall'anno accademico (si assuma che di ogni corso venga tenuta al più un'edizione per anno accademico), dal periodo didattico (si assuma che vi siano tre periodi didattici, identificati dai numeri 1, 2 e 3, rispettivamente), dai nomi dei docenti (uno o più) e dal calendario settimanale delle lezioni (ogni lezione sia identificata dalla terna giorno, fascia oraria e aula). Si assuma che i docenti che tengono un dato corso possano variare da un anno all'altro. Si assuma, inoltre, che le fasce orarie previste siano quattro, identificate dai numeri 1, 2, 3 e 4.

Gli studenti. Ogni studente sia identificato dal suo numero di matricola e sia caratterizzato da nome e cognome, da un recapito telefonico, dal corso di laurea frequentato (Informatica triennale, TWM triennale, Informatica specialistica, ...) e dall'anno accademico di immatricolazione. Si vuol tener traccia dei corsi che ogni studente ha inserito nel proprio piano di studi e degli esami superati da ogni studente, col relativo punteggio.

I docenti. Ogni docente sia identificato univocamente dal suo codice fiscale e sia caratterizzato da nome e cognome, dal dipartimento di appartenenza (matematica e informatica, fisica, scienze statistiche, ...) e dal titolo (ricercatore, professore associato, ...). Per ogni docente, si memorizzino i corsi che è abilitato a tenere.

2.1 Analisi del dominio e scomposizione dei requisiti

L'analisi sistematica del testo permette di suddividere il dominio informativo in aree funzionali distinte, facilitando l'individuazione delle dipendenze logiche tra i dati.

2.1.1 Architettura dell'offerta formativa e logica

Il pilastro centrale del sistema è rappresentato dal corso, inteso come entità astratta e permanente. La complessità emerge nella gestione delle propedeuticità: il requisito specifica che un insieme di corsi può costituire un prerequisito per un altro. Questa struttura implica una gerarchia ricorsiva dove l'esistenza di un vincolo condiziona la carriera dello studente.

Parallelamente, l'edizione introduce la dimensione temporale. Dalla specifica "al più un'edizione per anno accademico", si deduce che l'edizione è un'entità debole che eredita l'identità dal corso. La logica si sposta poi sul micro-dettaglio della lezione. La terna composta da giorno, fascia oraria e aula non è solo un insieme di attributi, ma rappresenta un vincolo logistico: per una data edizione, la combinazione di questi elementi deve essere univoca per garantire la consistenza del calendario settimanale.

2.1.2 Gestione delle risorse umane e afferenze

Il corpo docente viene modellato considerando due livelli di legame con l'attività didattica. Il primo è di natura statica e riguarda l'abilitazione: un docente possiede le competenze per insegnare determinati corsi a prescindere dalla loro effettiva attivazione. Il secondo livello è dinamico e riguarda la titolarità: la partecipazione effettiva di uno o più docenti a una specifica edizione. Questa distinzione è fondamentale per gestire la variabilità dei docenti di anno in anno, come esplicitamente richiesto. Per quanto riguarda l'inquadramento organizzativo, il dipartimento e il titolo professionale definiscono il profilo amministrativo del docente, fungendo da vincoli di classificazione.

2.1.3 Carriera studentesca e tracciamento delle attività

La componente relativa agli studenti richiede una modellazione capace di distinguere tra stati diversi del percorso accademico. Il piano di studi rappresenta una proiezione di intenti (corsi scelti), mentre il superamento degli esami rappresenta un dato consolidato e storico. Il punteggio è un attributo che nasce solo dalla concretizzazione del legame tra studente e corso in una data specifica. La matricola garantisce l'univocità del soggetto, mentre il corso di laurea di appartenenza definisce il contesto accademico in cui lo studente opera.

2.2 Vincoli e regole aziendali

In questa fase vengono formalizzati i vincoli che non possono essere espressi tramite la semplice struttura delle entità, ma che sono determinanti per la coerenza della base di dati.

2.2.1 Vincoli di integrità e propedeuticità

Regola di precedenza degli esami Uno studente può registrare il superamento di un esame relativo a un corso C solo se nel sistema risulta già presente, per la medesima matricola, il superamento di tutti i corsi definiti come prerequisiti per C . Questo vincolo di integrità referenziale deve essere garantito a livello applicativo o tramite trigger.

2.2.2 Vincoli temporali e di assegnazione

Unicità dell'edizione annuale Per ogni corso presente nell'offerta formativa, non può esistere più di un record di edizione associato al medesimo anno accademico. Questo garantisce che la pianificazione didattica sia univoca su base annuale.

Vincolo di abilitazione docenza Un docente può essere associato a un'edizione di un corso solo se appartiene all'insieme dei docenti abilitati per quel determinato corso. Tale regola impedisce l'assegnazione di incarichi didattici al di fuori delle competenze certificate memorizzate nel sistema.

2.2.3 Specifiche sui domini dei dati

Restrizioni sui periodi e fasce orarie Il periodo didattico è limitato all'insieme finito $\{1, 2, 3\}$, mentre le fasce orarie per le lezioni sono limitate all'intervallo $\{1, 2, 3, 4\}$. Tali attributi verranno implementati come domini vincolati per impedire l'inserimento di dati incoerenti con la realtà accademica descritta.

3 Glossario dei Termini

Per rendere più chiaro il significato dei termini chiave e le relazioni che i requisiti strutturati definiscono tra essi viene fornito un glossario esplicativo:

Termine	Descrizione	Termini correlati
Corso	Insegnamento offerto dalla facoltà, identificato da un codice e caratterizzato da crediti, descrizione e prerequisiti.	Edizione, Prerequisito, Piano di studio
Edizione	Erogazione di un corso, tenuta in un determinato anno accademico e in uno specifico periodo didattico. Può essere tenuta da uno o più docenti.	Corso, Docente, Lezione
Lezione	Singolo appuntamento all'interno del calendario settimanale di un'edizione. È identificata univocamente dalla terna giorno, fascia oraria e aula.	Edizione
Prerequisito	Corso il cui esame deve essere già stato superato obbligatoriamente per poter sostenere l'esame relativo a un altro corso.	Corso
Studente	Iscritto identificato dal numero di matricola, caratterizzato dal corso di laurea frequentato e dall'anno di immatricolazione.	Piano di studio, Esame, Corso di Laurea
Piano di studio	Insieme dei corsi che un determinato studente ha scelto di inserire nel proprio percorso accademico.	Studente, Corso
Esame	Prova superata da uno studente in relazione a un corso, con relativo punteggio ottenuto.	Studente, Corso
Docente	Insegnante afferente a un dipartimento e caratterizzato da un titolo accademico. Tiene le edizioni ed è abilitato a insegnare determinati corsi.	Edizione, Corso, Dipartimento
Corso di Laurea	Percorso di studi specifico frequentato dallo studente (es. Informatica triennale).	Studente
Dipartimento	Struttura accademica di appartenenza per i docenti (es. matematica e informatica, fisica).	Docente

Tabella 1: Glossario

3.1 Requisiti operazionali

Verranno di seguito descritte alcune operazioni significative pensate per analizzare i costi di input/output degli accessi alla base di dati in uno scenario realistico per la gestione della didattica di una facoltà universitaria. Le operazioni sono state individuate in modo da ricoprire sezioni diverse all'interno dello schema concettuale.

- **OPERAZIONE 1:** Ricerca del corso con più iscritti. Determinare l'insegnamento (o gli insegnamenti) che compare il maggior numero di volte all'interno dei piani di studio attivi degli studenti della facoltà.
- **OPERAZIONE 2:** Ricercare disponibilità di un professore. Dato il nome e cognome di un docente e il periodo didattico, restituire il suo calendario settimanale delle lezioni (giorno, fascia oraria e aula).
- **OPERAZIONE 3:** Calcolo del tasso di superamento e dei tentativi medi. Dato un determinato corso, calcolare la percentuale di studenti che hanno superato l'esame rispetto a coloro che lo hanno

inserito nel proprio piano di studi, determinando inoltre il numero medio di tentativi effettuati prima del superamento.

- **OPERAZIONE 4:** Modifica del piano di studi. Inserimento o rimozione di un corso all'interno del piano di studi di uno studente. È un'operazione interattiva tipica dell'inizio dell'anno accademico.
- **OPERAZIONE 5:** Registrazione di un esame superato. Registrare un nuovo esame sostenuto da uno studente, inserendo la data, la tipologia, l'esito e segnandolo come "superato". Operazione di scrittura più utilizzata durante le sessioni d'esame.

4 Progettazione Concettuale

5 Ristrutturazione dello Schema

6 Progettazione Logica

6.1 Tabella dei volumi

Per valutare i costi delle operazioni, per effettuare una corretta analisi delle ridondanze e quindi per effettuare una corretta ristrutturazione dello schema E-R, si rende necessaria una tabella dei volumi in cui per ogni oggetto stimiamo la sua quantità media presente nella base di dati a metà del suo ciclo di vita operativo.

Concetto	Tipo	Volume
DIPARTIMENTO	E	3
CORSO DI LAUREA	E	21
DOCENTE	E	320
CORSO	E	350
EDIZIONE	E	700
LEZIONE	E	14.000
STUDENTE	E	6.500
ESAME	E	78.000
è affiliato ad	R	320
è iscritto	R	6.500
nel piano di studio	R	130.000
sostiene	R	78.000
prevede	R	78.000
prerequisito	R	100
può insegnare	R	960
è erogato in	R	700
tiene	R	850
si compone di	R	14.000

Tabella 2: Tabella dei volumi stimati per il Polo Scientifico

La stima dei volumi (Tabella 2) è stata ricavata da un'analisi quantitativa legata a una realtà accademica concreta, prendendo come modello di riferimento i tre dipartimenti del Polo Scientifico dell'Università degli Studi di Udine (DMIF, DPIA, DI4A). I dati di riferimento sono stati estrapolati e proporzionati partendo dagli Open Data ufficiali del Ministero dell'Università e della Ricerca (portale USTAT) relativi all'anno 2024 e dall'offerta formativa di ateneo per l'anno accademico 2023/2024. Sapendo che l'università ospita storicamente circa 16.000 iscritti complessivi e che l'area STEM (Informatica, Ingegneria, Scienze Agrarie) assorbe

tipicamente il 40% del totale degli iscritti, si è stimato un volume di circa 6.500 studenti attivi. Allo stesso modo, l'organico di docenti strutturati afferenti a questi tre dipartimenti ammonta a circa 320 unità, i quali gestiscono un'offerta di 21 corsi di laurea (tra triennali e magistrali) e 350 insegnamenti unici.

Partendo da queste basi fattuali, i volumi delle relazioni e delle entità intermedie sono stati ricavati matematicamente per un sistema a metà del suo ciclo di vita:

- **EDIZIONE e LEZIONE:** Mantenendo uno storico operativo di due anni accademici, i 350 corsi generano 700 istanze per l'entità EDIZIONE e per la relazione *è erogato in*. Assumendo una media di 20 appuntamenti per edizione, si ricavano $700 \cdot 20 = 14.000$ istanze per l'entità LEZIONE e per la relazione *si compone di*.
- **Piano di studio:** Si stima che uno studente inserisca in media 20 corsi nel proprio piano di studi durante la sua carriera. Considerando 6.500 studenti attivi, la relazione *nel piano di studio* conta $6.500 \cdot 20 = 130.000$ tuple.
- **ESAME, sostiene e prevede:** Considerando l'eterogeneità della popolazione studentesca, costituita da neo-immatricolati, studenti in pari e fuori corso, si stima una media ponderata di 12 esami superati per studente. Di conseguenza, l'entità ESAME e le relazioni *sostiene* e *prevede* generano $6.500 \cdot 12 = 78.000$ istanze.
- **può insegnare e tiene:** Ipotizzando che ogni docente sia abilitato a insegnare mediamente 3 corsi afferenti al proprio settore disciplinare, la relazione *può insegnare* genera $320 \cdot 3 = 960$ tuple. Per la relazione *tiene*, includendo le co-docenze, si stimano 850 assegnazioni sulle 700 edizioni attive.
- **prerequisito:** Si ipotizza che all'interno di ciascuno dei 21 corsi di laurea vi siano in media 4 o 5 esami propedeutici per poter essere sostenuti, generando una stima di 100 istanze per la relazione ricorsiva.

6.2 Analisi delle ridondanze

In questa sezione viene valutata l'opportunità di introdurre una ridondanza controllata all'interno dello schema logico. Si evidenzia che lo schema concettuale Entità-Relazioni (E-R) precedentemente definito è rigorosamente privo di ridondanze, tutte le entità in esso presenti contengono esclusivamente attributi atomici e non derivabili. In questa fase di progettazione logica, tuttavia, si analizza l'impatto prestazionale derivante dall'introduzione intenzionale di un attributo ridondante, denominato *NumeroIscritti*, all'interno di *CORSO*.

Tale scelta comporta una denormalizzazione del modello, poiché l'informazione legata al numero di studenti che hanno scelto un determinato insegnamento è già interamente ricavabile in modo dinamico contando le tuple della relazione *nel piano di studio*. L'obiettivo dell'analisi è stabilire se il risparmio computazionale in lettura giustifichi il sovraccarico in scrittura e la potenziale complessità di gestione delle anomalie di modifica.

I due task principali selezionati per valutare l'impatto di questa modifica sono:

- **Task 1 (Calcolo iscritti a un corso specifico):** Dato un corso X , restituire il numero totale di studenti che lo hanno inserito nel proprio piano di studi (corrisponde all'OPERAZIONE 1).
- **Task 2 (Inserimento di un corso nel piano di studi):** Dato un corso X , inserirlo nel piano di studi di un determinato studente (corrisponde all'OPERAZIONE 4).

In base ai parametri dimensionali stabiliti, si stima che il Task 1 venga eseguito con una frequenza di 20.000 volte all'anno da parte di docenti e segreterie per il monitoraggio delle classi. Il Task 2 viene eseguito interattivamente dagli studenti principalmente a ridosso dell'inizio dei semestri, registrando circa 32.500 modifiche annue ($6.500 \text{ studenti} \cdot 5 \text{ corsi/anno}$).

6.2.1 Accessi in assenza della ridondanza

Task 1: In assenza dell'attributo ridondante, per contare gli iscritti a un corso X , il DBMS deve scansionare la relazione *nel piano di studio*. Avendo stimato un volume totale di 130.000 tuple distribuite su 350 corsi, l'operazione richiede mediamente l'accesso in lettura a $130.000/350 \approx 371$ record per ogni interrogazione.

$$371 \text{ letture} \cdot 20.000 \text{ volte/anno} = 7.420.000 \text{ accessi in lettura all'anno}$$

Task 2: L'inserimento del corso richiede esclusivamente la scrittura di una nuova tupla all'interno della relazione *nel piano di studio*, senza impattare altre strutture.

$$1 \text{ scrittura} \cdot 32.500 \text{ volte/anno} = 32.500 \text{ accessi in scrittura all'anno}$$

6.2.2 Accessi in presenza della ridondanza

Task 1: Introducendo l'attributo ridondante, il sistema non deve più navigare nella relazione intermedia ed è sufficiente accedere alla singola istanza dell'entità *CORSO* corrispondente all'insegnamento X e leggerne direttamente il valore memorizzato.

$$1 \text{ lettura} \cdot 20.000 \text{ volte/anno} = 20.000 \text{ accessi in lettura all'anno}$$

Task 2: In presenza di ridondanza, l'operazione di scrittura si complica. Oltre all'inserimento del record nella relazione *nel piano di studio* (1 scrittura), il sistema deve aggiornare il contatore nell'entità *CORSO*, richiedendo una lettura preliminare del valore corrente e la successiva riscrittura del dato incrementato (1 lettura e 1 scrittura). Ogni esecuzione comporta quindi 1 lettura e 2 scritture complessive.

$$32.500 \text{ letture/anno e } 65.000 \text{ scritture/anno}$$

6.2.3 Decisione sulla ridondanza

Al fine di confrontare in modo omogeneo i due scenari, le operazioni di modifica vengono pesate con un costo computazionale doppio rispetto alle operazioni di consultazione ($1w = 2r$). I costi complessivi annui espressi in accessi equivalenti in lettura sono riassunti nella seguente tabella:

Task	Con ridondanza	Senza ridondanza
Task 1	20.000	7.420.000
Task 2	162.500	65.000
Totale [Accessi equivalenti]	182.500	7.485.000

Tabella 3: Bilancio complessivo degli accessi

Il bilancio dei costi evidenzia un divario macroscopico, a fronte di un incremento controllato dei costi di scrittura per il Task 2 (+97.500 accessi equivalenti), il Task 1 beneficia di un abbattimento drastico dei tempi di risposta, consentendo di risparmiare oltre 7,3 milioni di accessi annui sul disco.

Dal punto di vista progettuale, si decide pertanto di accettare il compromesso della denormalizzazione, modificando formalmente lo schema logico rispetto a quello concettuale originario. L'attributo ridondante *NumeroIscritti* viene ufficialmente introdotto all'interno dell'entità *CORSO*, delegando a opportuni vincoli di integrità a livello logico (tramite trigger in fase di implementazione) il compito di mantenere aggiornato il contatore ed evitare qualsiasi rischio di inconsistenza della base di dati.

6.2.4 Analisi dei cicli

L'analisi delle ridondanze si è estesa alla verifica strutturale dello schema concettuale per l'individuazione di eventuali cicli. All'interno del diagramma E-R sono stati individuati due percorsi ciclici principali, i quali sono stati analizzati per determinare la presenza di derivabilità.

Ciclo 1: Il primo ciclo si instaura tra le entità *STUDENTE*, *CORSO* ed *ESAME*. È possibile collegare uno studente a un corso tramite due percorsi distinti:

1. L'associazione diretta tramite la relazione *nel piano di studio*.
2. La navigazione indiretta tramite le relazioni *sostiene* e *prevede*.

Il ciclo **non rappresenta una ridondanza**, perché i due percorsi descrivono informazioni diverse. La relazione relativa ai corsi seguiti dallo studente ha uno scopo programmatico, in quanto indica le attività che lo studente ha scelto nel proprio percorso di studi. La relazione legata agli esami sostenuti, invece, ha uno scopo storico, poiché registra le prove realmente effettuate e concluse. Di conseguenza, eliminare una delle due relazioni comporterebbe la perdita di informazioni importanti. La coerenza tra i due percorsi, ad esempio il fatto che uno studente possa sostenere solo esami relativi a corsi presenti nel proprio piano di studi, viene garantita tramite un vincolo di integrità implementato con un trigger, e non attraverso modifiche alla struttura dello schema.

Ciclo 2: Il secondo ciclo si instaura tra le entità *DOCENTE*, *CORSO* ed *EDIZIONE*. Un docente risulta collegato a un corso tramite:

1. L'associazione diretta tramite la relazione *può insegnare*.
2. La navigazione indiretta tramite le relazioni *tiene* ed *è erogato in*.

Anche in questo caso il ciclo **non costituisce ridondanza**. La relazione *può insegnare* modella un'abilitazione di base, indicando le materie afferenti al settore scientifico-disciplinare del docente, indipendentemente dall'effettiva erogazione. Il percorso indiretto modella invece l'incarico reale assegnato in un preciso anno accademico. Essendo l'abilitazione (statica) e l'assegnazione (dinamica) due concetti temporalmente e funzionalmente separati, si decide di mantenere intatto lo schema E-R.

6.3 Schema Logico

Di seguito si riporta lo schema logico risultante. Per convenzione, gli attributi che compongono la chiave primaria sono sottolineati, mentre le chiavi esterne sono contrassegnate da un asterisco (*).

- **DIPARTIMENTO** (CodiceDipartimento, Nome)
- **CORSO_DI_LAUREA** (CodiceCDL, Nome)
- **DOCENTE** (CodiceFiscale, Nome, Cognome, Titolo, CodiceDipartimento*)
- **STUDENTE** (Matricola, Nome, Cognome, Telefono, AA_Immatricolazione, CodiceCDL*)
- **CORSO** (CodiceCorso, Nome, Crediti, Descrizione, NumeroIscritti)
- **EDIZIONE** (CodiceCorso*, AnnoAccademico, Periodo)
- **LEZIONE** (CodiceCorso*, AnnoAccademico*, Periodo*, Data, FasciaOraria, Aula)
- **ESAME** (Matricola*, CodiceCorso*, Data, Punteggio)
- **PIANO_DI_STUDIO** (Matricola*, CodiceCorso*)
- **PREREQUISITO** (CodiceCorsoPropedeutico*, CodiceCorsoSuccessivo*)
- **PUO_INSEGNARE** (CodiceFiscale*, CodiceCorso*)
- **TIENE** (CodiceFiscale*, CodiceCorso*, AnnoAccademico*, Periodo*)

6.4 Vincoli di Integrità Referenziale

Per garantire la coerenza della base di dati, si definiscono esplicitamente i seguenti vincoli di integrità referenziale (Foreign Keys) per lo schema logico appena descritto:

- **DOCENTE.CodiceDipartimento** → **DIPARTIMENTO.CodiceDipartimento**
- **STUDENTE.CodiceCDL** → **CORSO_DI_LAUREA.CodiceCDL**
- **EDIZIONE.CodiceCorso** → **CORSO.CodiceCorso**
- **LEZIONE.(CodiceCorso, AnnoAccademico, Periodo)** → **EDIZIONE.(CodiceCorso, AnnoAccademico, Periodo)**
- **ESAME.Matricola** → **STUDENTE.Matricola**
- **ESAME.CodiceCorso** → **CORSO.CodiceCorso**
- **PIANO_DI_STUDIO.Matricola** → **STUDENTE.Matricola**
- **PIANO_DI_STUDIO.CodiceCorso** → **CORSO.CodiceCorso**
- **PREREQUISITO.CodiceCorsoPropedeutico** → **CORSO.CodiceCorso**
- **PREREQUISITO.CodiceCorsoSuccessivo** → **CORSO.CodiceCorso**
- **PUO_INSEGNARE.CodiceFiscale** → **DOCENTE.CodiceFiscale**
- **PUO_INSEGNARE.CodiceCorso** → **CORSO.CodiceCorso**
- **TIENE.CodiceFiscale** → **DOCENTE.CodiceFiscale**
- **TIENE.(CodiceCorso, AnnoAccademico, Periodo)** → **EDIZIONE.(CodiceCorso, AnnoAccademico, Periodo)**

7 Normalizzazione delle Relazioni

8 Progettazione Fisica e Script SQL

9 Interrogazioni di Test